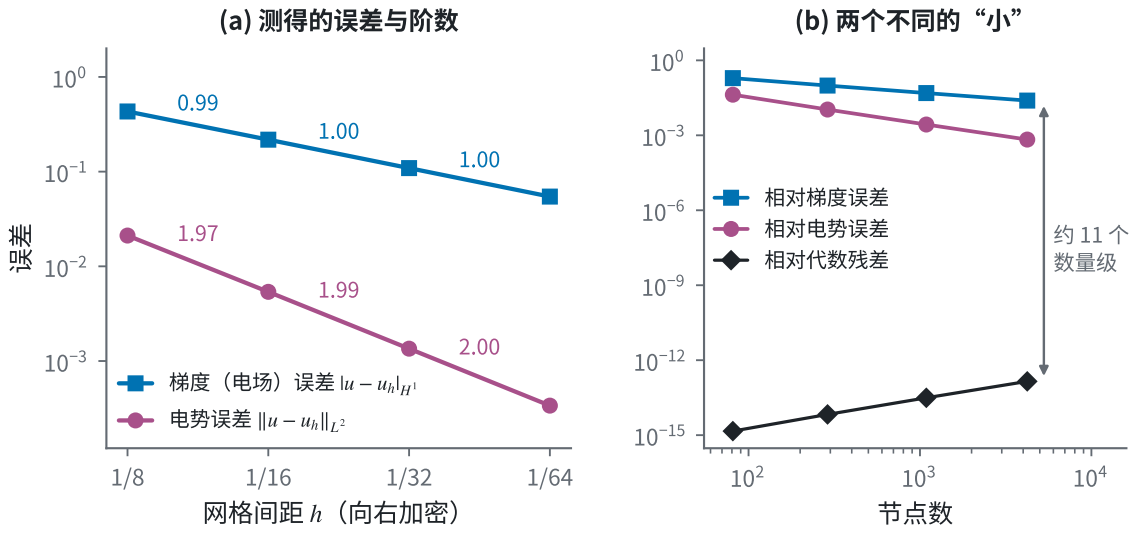
(a) 测得的误差与阶数
误差
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0.99
1.00
1.00
1.97
1.99
2.00
梯度（电场）误差 $|u-u_h|_{H^1}$
电势误差 $\|u-u_h\|_{L^2}$
1/8
1/16
1/32
1/64
网格间距 h（向右加密）
(b) 两个不同的“小”
10^{0}
10^{-3}
10^{-6}
10^{-9}
10^{-12}
10^{-15}
相对梯度误差
相对电势误差
相对代数残差
约 11 个
数量级
10^{2}
10^{3}
10^{4}
节点数